

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В ходе практической работы была выполнена настройка локального репозитория Git и проведена работа с файлами, коммитами и ветками. Для создания репозитория был использован скрипт Git Bash:

```
mkdir git-practice
cd git-practice
git init -b main
git status
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp> mkdir git-practice

Каталог: C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27.09.2026   17:05             git-practice
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp> cd git-practice
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git init -b main
Initialized empty Git repository in C:/Users/Gaming PC/Documents/uwu study/tp/git-practice/.git/
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git status

On branch main

No commits yet

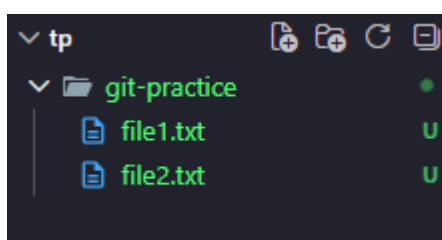
nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

С помощью данных команд была создана рабочая папка **git-practice**, выполнен переход в неё и инициализирован локальный Git-репозиторий с основной веткой **main**. Состояние репозитория было проверено командой `git status`.

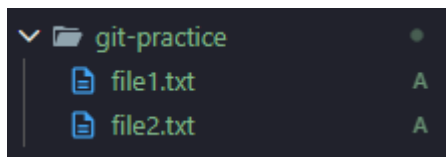
Далее были созданы два текстовых файла **file1.txt** и **file2.txt**. Для этого был выполнен следующий скрипт:

```
echo "Первый файл проекта" > file1.txt
echo "Второй файл проекта" > file2.txt
git add file1.txt file2.txt
git commit -m "Первый коммит"
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "Первый файл проекта" > file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "Второй файл проекта" > file2.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```



```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add file1.txt file2.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```



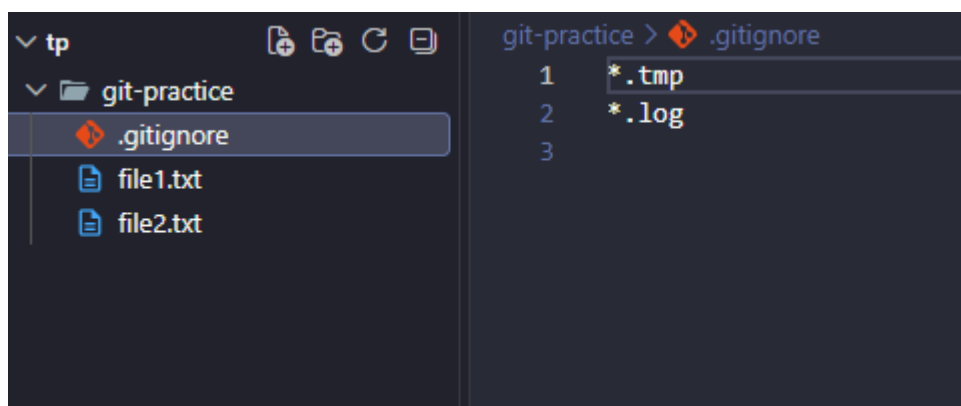
В результате были созданы два файла, после чего они были добавлены в индекс Git и сохранены в репозитории с помощью первого коммита.

Для исключения временных файлов была создана конфигурация **.gitignore**:

```
echo "*.tmp" > .gitignore
echo "*.log" >> .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "Добавлен gitignore"
```

В файл **.gitignore** были добавлены правила, исключающие из отслеживания файлы с расширениями **.tmp** и **.log**. После этого изменения были добавлены в репозиторий отдельным коммитом.

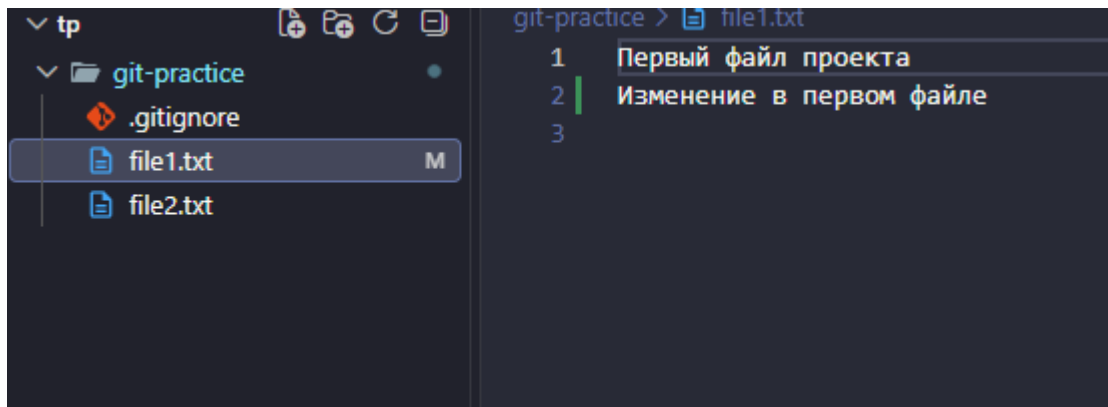
```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "*.tmp" > .gitignore
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "*.log" >> .gitignore
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add .gitignore
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git commit -m "Добавлен gitignore"
[main (root-commit) de3ed21] Добавлен gitignore
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 file1.txt
create mode 100644 file2.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```



Затем был изменён файл **file1.txt**. Для просмотра внесённых изменений использовались команды:

```
echo "Изменение в первом файле" >> file1.txt
git status
git diff
git add file1.txt
git commit -m "Изменен первый файл"
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "Изменение в первом файле" >> file1.txt
```



```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "Изменение в первом файле" >> file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git diff
diff --git a/file1.txt b/file1.txt
index 393bacb..7a9e117 100644
Binary files a/file1.txt and b/file1.txt differ
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git commit -m "Изменен первый файл"
[main 67f8cc1] Изменен первый файл
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> |
```

Команда `git diff` позволила просмотреть изменения, внесённые в файл. После проверки изменённый файл был добавлен в индекс и сохранён отдельным коммитом.

На следующем этапе была создана дополнительная ветка **feature**:

```
git checkout -b feature
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> |
```

В новой ветке был изменён файл **file2.txt** и создан соответствующий коммит:

```
echo "Изменение в ветке feature" >> file2.txt
git add file2.txt
git commit -m "Изменен второй файл в feature"
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "Изменение в ветке feature" >> file2.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add file2.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git commit -m "Изменен второй файл в feature"
[feature 1756b0f] Изменен второй файл в feature
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> |
```

После завершения работы в ветке **feature** был выполнен переход обратно в основную ветку:

```
git checkout main
git merge feature
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git checkout main
Switched to branch 'main'
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git merge feature
Updating 67f8cc1..1756b0f
Fast-forward
 file2.txt | Bin 44 -> 98 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

В результате было выполнено слияние ветки **feature** с веткой **main** методом **fast-forward**, так как в основной ветке после создания дополнительной ветки не было новых коммитов.

После этого в основной ветке было выполнено дополнительное изменение файла **file1.txt**:

```
echo "Изменение в основной ветке" >> file1.txt
git add file1.txt
git commit -m "Изменен первый файл в main"
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "Изменение в основной ветке" >> file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git commit -m "Изменен первый файл в main"
[main 925623e] Изменен первый файл в main
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

Для демонстрации разрешения конфликта слияния была выполнена работа с одним и тем же файлом в разных ветках. В ветке **feature** в файл **file1.txt** было внесено дополнительное изменение:

```
git checkout feature
echo "Изменение в feature для конфликта" >> file1.txt
git add file1.txt
git commit -m "Изменен файл в feature"
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git checkout feature
Switched to branch 'feature'
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> echo "Изменение в feature для конфликта" >> file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git commit -m "Изменен файл в feature"
[feature bafdd84] Изменен файл в feature
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

После возврата в основную ветку была выполнена команда:

```
git checkout main
git merge feature
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git checkout main
Switched to branch 'main'
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git merge feature
warning: Cannot merge binary files: file1.txt (HEAD vs. feature)
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

В процессе слияния возник конфликт, так как файл `file1.txt` был изменён в обеих ветках. Для просмотра состояния репозитория была использована команда:

```
git status
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git status
On branch main
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

Конфликт в файле был разрешён вручную. Из файла были удалены служебные обозначения конфликта, после чего были сохранены необходимые изменения. Затем файл был повторно добавлен в Git и выполнен коммит:

```
git add file1.txt
git commit -m "Разрешен конфликт слияния"
```

```
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add file1.txt
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git commit -m "Разрешен конфликт слияния"
[main 0324f52] Разрешен конфликт слияния
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

Таким образом, конфликт слияния был успешно разрешён.

Для просмотра истории выполненных изменений и структуры веток была использована команда:

```
git log --oneline --graph --all
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git log --oneline --graph --all
* 0324f52 (HEAD -> main) Разрешен конфликт слияния
| \
| * bafdd84 (feature) Изменен файл в feature
| * | 925623e Изменен первый файл в main
| /
| * 1756b0f Изменен второй файл в feature
| * 67f8cc1 Изменен первый файл
| * de3ed21 Добавлен gitignore
o PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>
```

С помощью данной команды была получена сокращённая история коммитов в виде графа, отображающего последовательность изменений и объединение веток.

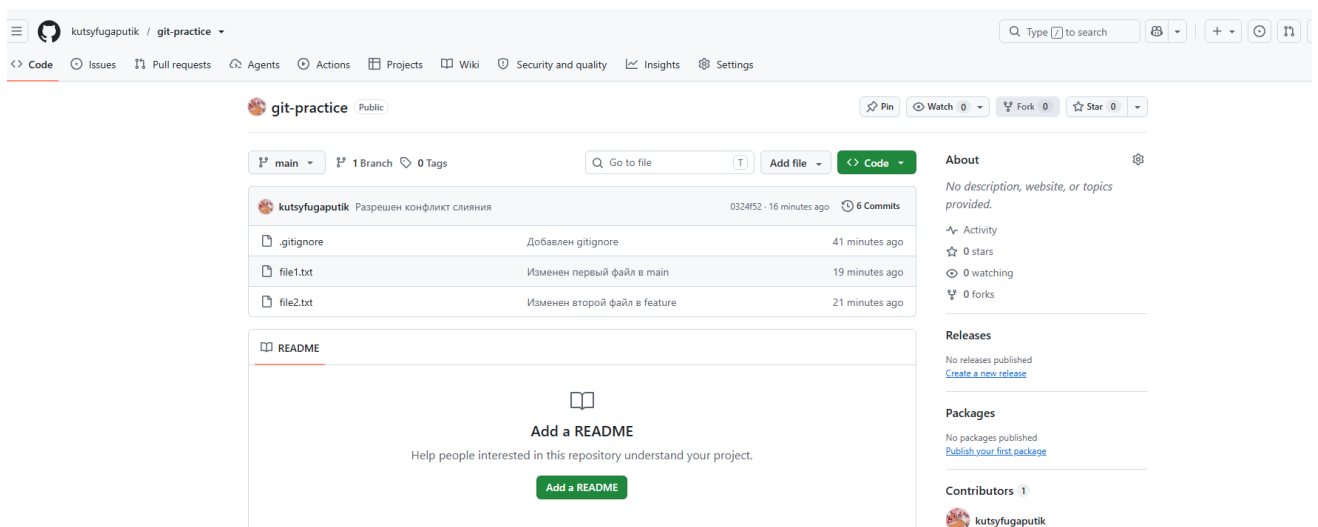
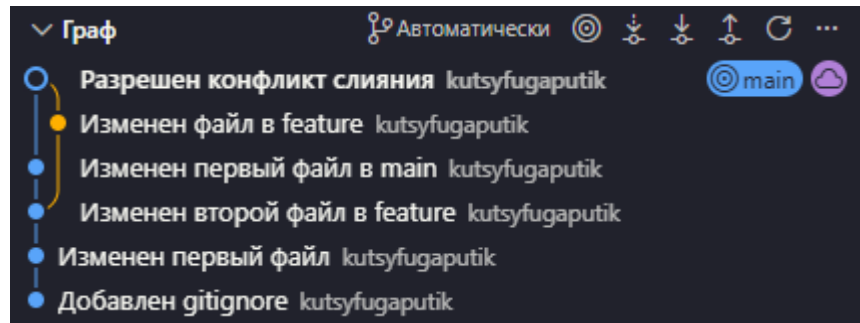
На заключительном этапе локальный репозиторий был связан с удалённым репозиторием GitHub:

```
git remote add origin https://github.com/kutsyfugaputik/git-practice
git remote -v
git push -u origin main
```

После добавления удалённого репозитория была выполнена проверка подключения командой `git remote -v`, а содержимое основной ветки было отправлено на GitHub с помощью `git push`.

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git remote add origin https://github.com/kutsyfugaputik/git-practice
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git remote -v
origin https://github.com/kutsyfugaputik/git-practice (fetch)
origin https://github.com/kutsyfugaputik/git-practice (push)
```

```
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> |
```



На GitHub также был создан файл **README.md**, содержащий краткое описание выполненной практической работы. После создания файла его изменения были получены в локальный репозиторий с помощью команды:

```
git pull origin main
```

```

PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git add README.md
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git commit -m "readme"
[main 4d38a4a] readme
 1 file changed, 56 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.09 KiB | 1.09 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/kutsyfugaputik/git-practice
 0324f52..4d38a4a  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice> git pull origin main
From https://github.com/kutsyfugaputik/git-practice
 * branch          main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\Users\Gaming PC\Documents\uwu study\tp\git-practice>

```

В результате выполнения всех команд была создана локальная Git-структура проекта, выполнена работа с коммитами и ветками, продемонстрировано fast-forward слияние и разрешение конфликта, а также выполнена синхронизация локального репозитория с GitHub.

<https://github.com/kutsyfugaputik/git-practice>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'git-practice'. The repository is public and has 7 commits. The commit history table is as follows:

File	Commit Message	Time
.gitignore	Добавлен gitignore	48 minutes ago
README.md	readme	now
file1.txt	Изменен первый файл в main	26 minutes ago
file2.txt	Изменен второй файл в feature	28 minutes ago

The README file is titled 'Git-практика' and contains the following text:

Практическая работа по системе контроля версий Git и работе с GitHub.

Что выполнено

- Создан локальный репозиторий
- Созданы коммиты
- Выполнена работа с веткой feature
- Выполнено fast-forward слияние
- Создан и разрешен конфликт

The right sidebar shows the repository's metadata, including the 'About' section (No description, website, or topics provided), 'Releases' (No releases published), 'Packages' (No packages published), and 'Contributors' (1 contributor: kutsyfugaputik).